

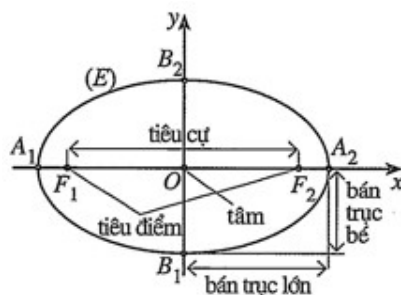
CHUYÊN ĐỀ 3. BA ĐƯỜNG CONIC

• | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

BÀI 1. ELIP

1. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ELIP

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ta xét elip (E) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, trong đó $a > b > 0$



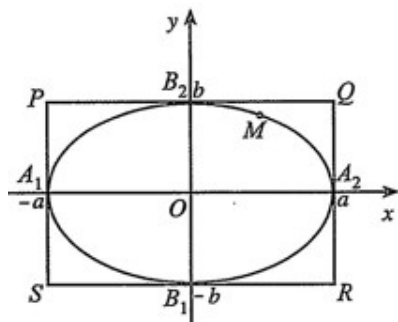
Chú ý: Khoảng cách $F_1F_2 = 2c$ (với $c = \sqrt{a^2 - b^2}$) được gọi là tiêu cự của elip (E) . Đoạn A_1A_2 là trục lớn, đoạn B_1B_2 là trục bé của elip. Độ dài của trục lớn là $2a$, độ dài của trục bé là $2b$. Các độ dài $OA_2 = a$, $OB_2 = b$ lần lượt được gọi là độ dài bán trục lớn, độ dài bán trục bé.

Elip (E) nhận hai trục tọa độ làm hai trục đối xứng và gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Gốc O còn được gọi là tâm của elip (E) .

II. HÌNH CHỮ NHẬT CƠ SỞ

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , ta xét elip (E) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, trong đó $a > b > 0$.

(E) cắt trục Ox tại các điểm $A_1(-a; 0), A_2(a; 0)$ và cắt trục Oy tại các điểm $B_1(0; -b), B_2(0; b)$. Bốn điểm này được gọi là các đỉnh của elip. Vẽ qua A_1, A_2 hai đường thẳng song song với trục tung; vẽ qua B_1, B_2 hai đường thẳng song song với trục hoành. Bốn đường thẳng đó tạo thành hình chữ nhật $PQRS$. Ta gọi hình chữ nhật đó là hình chữ nhật cơ sở của elip (E)



(Hình 4).

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho elip (E) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.

Khi đó, ta có:

- Hình chữ nhật cơ sở có bốn đỉnh là $P(-a; b), Q(a; b), R(a; -b), S(-a; -b)$;
- Bốn đỉnh của elip là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật cơ sở;

- Nếu điểm $M(x; y)$ thuộc (E) thì $-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$. Do đó, mọi điểm của elip nếu không phải là đỉnh thì đều nằm trong hình chữ nhật cơ sở.

Ví dụ 1. Cho elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

- a) Tìm tọa độ các đỉnh của elip.
- b) Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật cơ sở của elip.

Lời giải:

a) Ta có: $a^2 = 25$, suy ra $a = 5$; $b^2 = 9$, suy ra $b = 3$.

Vậy elip có các đỉnh là $A_1(-5; 0), A_2(5; 0), B_1(0; -3), B_2(0; 3)$.

b) Tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật cơ sở là $P(-5; 3), Q(5; 3), R(5; -3), S(-5; -3)$.

Ví dụ 2. Viết phương trình chính tắc của elip, biết $A_1(-4; 0)$ và $B_2(0; 2)$ là hai đỉnh của nó.

Lời giải:

Gọi phương trình chính tắc của elip đã cho là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.

Elip đã cho có hai đỉnh là $A_1(-4; 0)$ và $B_2(0; 2)$ nên $a = 4, b = 2$ hoặc $a = 2, b = 4$.

Mà $a > b$ nên $a = 4, b = 2$.

Vậy phương trình chính tắc của elip đã cho là $\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{2^2} = 1$ hay $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

- Nếu tỉ số $\frac{b}{a}$ càng bé thì hình chữ nhật cơ sở càng "dẹt", do đó (E) càng "gầy".

- Nếu tỉ số $\frac{b}{a}$ càng lớn thì b càng gần a và hình chữ nhật cơ sở càng gần với hình vuông, do đó (E) càng "béo".

III. TÂM SAI CỦA ELIP

Trong mặt phẳng, cho hai điểm F_1, F_2 với $F_1F_2 = 2c$. Như đã biết, elip là tập hợp những điểm M trong mặt phẳng có tổng khoảng cách đến hai điểm F_1, F_2 bằng hằng số $2a$ cho trước ($a > c > 0$). Vì thế, người ta thường mô tả những yếu tố đặc trưng cho elip chỉ thông qua các hằng số a và c . Chẳng hạn, thay vì sử dụng tỉ số $\frac{b}{a}$, người ta sử dụng tỉ số $\frac{c}{a}$. Hơn nữa, tỉ số $\frac{c}{a}$ đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu các tính chất của elip nói riêng và ba đường conic nói chung.

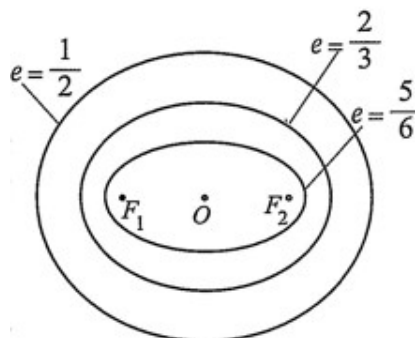
Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn của elip gọi là tâm sai của elip và được kí hiệu là e , tức là $e = \frac{c}{a}$.

Nhận xét:

• $0 < e < 1$

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}.$$

Từ mối liên hệ giữa hình dạng của hình chữ nhật cơ sở với hình dạng của elip, ta có: Nếu e càng lớn (tức là càng gần 1) thì elip càng "gầy"; nếu e càng bé (tức là càng gần 0) thì elip càng "béo" (Hình 6).



Hình 6

Ví dụ 3. Tìm tọa độ tiêu điểm, tiêu cự và tâm sai của elip có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Lời giải:

Ta có: $a = 5, b = 3$. Suy ra $c^2 = a^2 - b^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, tức là $c = 4$. Suy ra $2c = 8$.

Vậy elip có hai tiêu điểm là $F_1(-4;0), F_2(4;0)$ và có tiêu cự là 8. Tâm sai của elip là

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0,8$$

Ví dụ 4. Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết tiêu cự bằng 12 và tâm sai bằng $\frac{3}{5}$.

Lời giải:

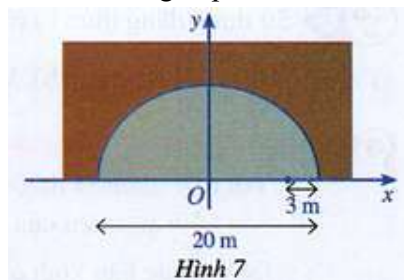
Gọi phương trình chính tắc của elip đã cho là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.

Theo đề bài elip có tiêu cự bằng 12 $\Rightarrow 2c = 12 \Rightarrow c = 6$.

Elip có tâm sai bằng $\frac{3}{5} \Rightarrow \frac{c}{a} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{6}{a} = \frac{3}{5} \Rightarrow a = 10 \Rightarrow b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$.

Vậy phương trình chính tắc của elip đã cho là $\frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{8^2} = 1$ hay $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{64} = 1$.

Ví dụ 5. Một đường hầm xuyên qua núi có chiều rộng là 20m, mặt cắt đứng của đường hầm có dạng nửa elip và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở Hình 7. Giả sử tâm sai của đường elip là $e = 0,5$.



Hình 7

a) Tìm chiều cao của đường hầm đó.

b) Tìm độ cao của đường hầm tại điểm trên mặt đường cách chân hầm bên phải là 3m.

Làm tròn các kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét.

Lời giải:

Gọi chiều cao của đường hầm là $b(m)$. Khi đó elip có bán trục lớn là $a = 10(m)$, bán trục bé là $b(m)$. Elip có nửa tiêu cự là $c = a \cdot e = 10 \cdot 0,5 = 5(m)$.

a) Chiều cao của đường hầm là $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{10^2 - 5^2} \approx 8,7(m)$.

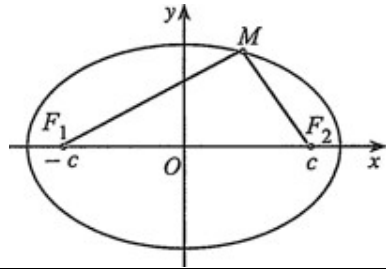
b) Phương trình chính tắc của elip là $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{75} = 1$. Một điểm trên mặt đường cách chân hầm bên phải $3m$ có hoành độ $x=7$. Do đó độ cao của đường hầm tại điểm đó là $y > 0$ thỏa mãn $\frac{7^2}{100} + \frac{y^2}{75} = 1$. Suy ra $y = \sqrt{75 \cdot \left(1 - \frac{7^2}{100}\right)} \approx 6,2$.

Vậy độ cao của đường hầm tại điểm trên mặt đường cách chân hầm bên phải $3m$ là khoảng $6,2m$.

IV. BÁN KÍNH QUA TIÊU CỦA MỘT ĐIỂM THUỘC ELIP

Với mỗi điểm M thuộc đường elip, các đoạn thẳng MF_1, MF_2 được gọi là bán kính qua tiêu của điểm M .

Độ dài các bán kính qua tiêu là $MF_1 = a + ex, MF_2 = a - ex$.



Nhận xét: Ta có thể sử dụng công thức tính độ dài bán kính qua tiêu để lập phương trình chính tắc của elip. Cụ thể, ta chứng minh được rằng: Nếu điểm $M(x; y) \in (E)$ thì $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (1), ở đó $b = \sqrt{a^2 - c^2}$; ngược lại, nếu điểm M có tọa độ $(x; y)$ thỏa mãn (1) thì $MF_1 = a + \frac{cx}{a}, MF_2 = a - \frac{cx}{a}$. Do đó $MF_1 + MF_2 = 2a$, tức là M thuộc elip (E) . Vậy phương trình (1) là phương trình chính tắc của elip đã cho.

Ví dụ 6. Cho elip có phương trình chính tắc $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Giả sử M là điểm thuộc elip và có hoành độ là 2. Tìm độ dài các bán kính qua tiêu của điểm M .

Lời giải:

Ta có: $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. Do đó $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} = 0,8$. Vậy độ dài các bán kính qua tiêu của điểm M là: $MF_1 = a + ex = 5 + 0,8 \cdot 2 = 6,6$; $MF_2 = a - ex = 5 - 0,8 \cdot 2 = 3,4$.

Ví dụ 7. Cho elip có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Giả sử $M(x; y)$ là điểm thuộc elip. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của bán kính qua tiêu MF_1 và MF_2 .

Lời giải:

Theo công thức về độ dài bán kính qua tiêu, ta có: $MF_1 = a + \frac{c}{a}x$. Vì $-a \leq x \leq a$ nên

$a + \frac{c}{a} \cdot (-a) \leq a + \frac{c}{a}x \leq a + \frac{c}{a} \cdot a \Leftrightarrow a - c \leq MF_1 \leq a + c$. Vậy MF_1 có giá trị nhỏ nhất là $a - c$ khi $x = -a$ và có giá trị lớn nhất là $a + c$ khi $x = a$. Bằng lập luận tương tự, ta thấy MF_2 có giá trị nhỏ nhất là $a - c$ khi $x = a$ và có giá trị lớn nhất là $a + c$ khi $x = -a$.

Ví dụ 8. Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo là một elip (E) mà Trái Đất là một tiêu điểm. (E) có độ dài trục lớn và độ dài trục bé lần lượt là (khoảng) $768800km$ và $767619km$.

. Tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

Lời giải:

Giả sử (E) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ trong đó:
 $a = 768800 : 2 = 384400(km), b = 767619 : 2 = 383809,5(km)$.

Ta có: $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{384400^2 - 383809,5^2} = \sqrt{453627709,8} \approx 21298,54(km)$.

Khoảng cách ngắn nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng là:

$$a - c \approx 384400 - 21298,54 = 363101,46(km).$$

Khoảng cách dài nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng là:

$$a + c \approx 384400 + 21298,54 = 405698,54(km)$$

Ví dụ 9. Cho elip (E): $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ với tiêu điểm $F_2(\sqrt{5}; 0)$. Tìm tọa độ điểm $M \in (E)$ sao cho độ dài F_2M nhỏ nhất.

Lời giải:

Có $a^2 = 9$, suy ra $a = 3$.

Gọi tọa độ của M là $(x; y)$.

Theo công thức độ dài bán kính qua tiêu ta có $F_2M = 3 - \frac{\sqrt{5}}{3}x$.

Mặt khác, vì M thuộc (E) nên $x \leq 3$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{3}x \leq \frac{\sqrt{5}}{3}3 \Rightarrow \frac{\sqrt{5}}{3}x \leq \sqrt{5} \Rightarrow -\frac{\sqrt{5}}{3}x \geq -\sqrt{5} \Rightarrow F_2M = 3 - \frac{\sqrt{5}}{3}x \geq 3 - \sqrt{5}.$$

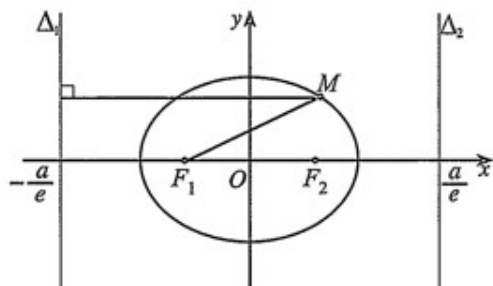
Đẳng thức xảy ra khi $x = 3$.

Vậy độ dài F_2M nhỏ nhất khi M có hoành độ bằng 3, tức là M trùng với đỉnh $(3; 0)$ của elip.

V. ĐƯỜNG CHUẨN CỦA ELIP

Tương tự như parabol, elip cũng có thể xác định thông qua tiêu điểm và đường thẳng đóng vai trò như đường chuẩn.

Cho elip (E) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.



Đường thẳng $\Delta_1 : x = -\frac{a}{e}$ gọi là đường chuẩn ứng với tiêu điểm $F_1(-c; 0)$.

Đường thẳng $\Delta_2 : x = \frac{a}{e}$ gọi là đường chuẩn ứng với tiêu điểm $F_2(c; 0)$.

Chú ý: Tỉ số của khoảng cách từ một điểm M bất kì thuộc đường elip đến tiêu điểm và khoảng cách từ điểm đó đến đường chuẩn tương ứng luôn bằng tâm sai của elip:

$$\frac{MF_1}{d(M, \Delta_1)} = \frac{MF_2}{d(M, \Delta_2)} = e.$$

Ví dụ 10. Tìm các tiêu điểm và đường chuẩn của elip $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

Lời giải:

Ta có: $a = 5, b = 4$, nên $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$.

Do đó, hai tiêu điểm là $F_1(-3;0)$ và $F_2(3;0)$.

Mặt khác, ta có: $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{5} = 0,6$.

Đường chuẩn ứng với tiêu điểm $F_1(-3;0)$ là $\Delta_1: x = -\frac{25}{3}$.

Đường chuẩn ứng với tiêu điểm $F_2(3;0)$ là $\Delta_2: x = \frac{25}{3}$.

Ví dụ 11. Viết phương trình chính tắc của elip, biết tiêu điểm $F_2(5;0)$ và đường chuẩn ứng với tiêu điểm đó là $x = \frac{36}{5}$

Lời giải:

Elip có một tiêu điểm là $F_2(5;0)$ nên $c = 5$.

Theo đề bài ta có, đường chuẩn ứng với tiêu điểm $F_2(5;0)$ là $x = \frac{36}{5}$. Suy ra

$$\frac{a}{e} = \frac{36}{5} \Rightarrow \frac{a}{\frac{c}{a}} = \frac{36}{5} \Rightarrow \frac{a^2}{c} = \frac{36}{5} \Rightarrow \frac{a^2}{5} = \frac{36}{5} \Rightarrow a^2 = 36.$$

Suy ra $b^2 = a^2 - c^2 = 36 - 5^2 = 36 - 25 = 11$.

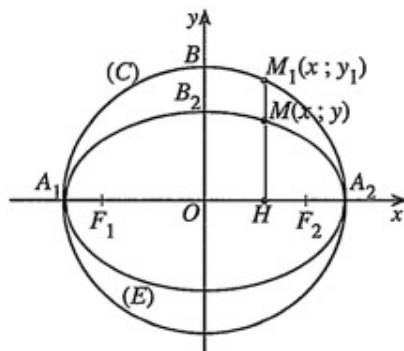
Vậy phương trình chính tắc của elip đã cho là $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{11} = 1$.

VI. LIÊN HỆ GIỮA ĐƯỜNG TRÒN VÀ ĐƯỜNG ELIP

Cho elip (E) có phương trình chính tắc là $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$.

Xét đường tròn (C) tâm O bán kính a có phương trình là $x^2 + y^2 = a^2$.

Xét điểm $M(x; y) \in (E)$ và điểm $M_1(x; y_1) \in (C)$ sao cho y và y_1 luôn cùng dấu (khi M khác với hai đỉnh A_1, A_2 của (E)) (Hình 10).



Hình 10

Nhận xét